

妥泰的药物相互作用研究进展

何继红¹ 综述 孙红斌² 审校

1. 浙江省绍兴市人民医院神经内科, 浙江省绍兴市 312000;

2. 四川省医学科学院·四川省人民医院神经内科, 四川省成都市 610072

摘要:妥泰 (TPM) 是一种新型的抗癫痫药物, 其作用机制复杂。临床上除以单药或与其他药物联合治疗癫痫外, 在双相情感障碍、偏头痛等多种疾病治疗中也得到广泛应用。本文就 TPM 与其它药物之间的相互作用进行综述, 为临床合理用药提供参考。

关键词:妥泰; 药物相互作用

妥泰 (topiramate, TPM) 是一种新型的抗癫痫药物 (antiepilepsy drugs, AEDs), 化学名为 2, 3, 4, 5-双-O-(1-甲基亚乙基)-B 右旋-氨基磺酸吡喃果糖, 相对分子量 339.36。目前已知 TPM 的抗癫痫作用机制主要有: ①阻断电压依赖钠通道从而减少痫性放电的持续时间和每次放电发生的动作电位数目; ②拮抗红藻氨酸/AMPA 谷氨酸受体; ③在 GABA 受体非苯二氮卓位点增强 GABA 活性, 同时具有增强 GABA 诱导的氯内流; ④轻度的碳酸酐酶抑制样作用; ⑤作用于离子通道, 阻滞 L 型高电压依赖性钙通道作用, 抑制谷氨酸的释放。

TPM 开始作为添加治疗癫痫的新型 AEDs 应用于临床近十年。由于其作用机制复杂, 也逐渐被用于临床的其它方面, 如治疗双向情感障碍、偏头痛等^[1]。本文就 TPM 与其它药物之间的相互作用进行综述, 为临床合理用药提供参考。

1 妥泰与其它抗癫痫药物联用存在的相互作用

1.1 妥泰与丙戊酸钠

Rosenfeld 等^[2]对 12 例部分性发作的癫痫病人长期服用丙戊酸钠 (valproate acid, VPA) 达稳态添加 TPM, 通过检测稳态 VPA、TPM 的药代动力学研究二者之间的相互作用。结果显示在 VPA 达稳态的基础上添加 TPM, TPM 的血浆浓度下降接近 14%。VPA 为酶抑制剂, VPA 与 TPM 合用时可能是 TPM 诱导丙戊酯 B₂ 氧化导致 TPM 浓度下降。动物实验研究发现长期使用 TPM 可降低机体抗氧化能力使肝组织发生轻微病理改变, 当 TPM 与 VPA 联合应用或大剂量应用 TPM 时可明显增加肝

脏毒性^[3]。VPA 与 TPM 合用时减少二药联合用药的剂量可以减轻药物本身的副作用, 特别是 VPA 浓度很高的情况下, 减少 VPA 的剂量可以减轻认知功能的损害。Latour 等^[4]曾报道 TPM 与 VPA 联合治疗 6 例严重癫痫病人, 结果显示 TPM 与 VPA 合用可能存在严重的毒性反应。其可能存在机制是: ① TPM 与 VPA 之间的药代动力学作用导致血氨过高; ②在危险的癫痫病人中药效学机制导致 TPM 的直接毒性。由此可见, TPM 与 VPA 联合时最好适时监测血药浓度, 必要时调整药物剂量, 以避免发生不良反应。

1.2 妥泰与卡马西平

Minrod 等^[5]通过高效液相色谱-质谱检测血及尿液中 TPM 及其代谢物研究 TPM 和酶诱导剂卡马西平 (carbamazepine, CBZ) 合用时药代动力学变化。结果 TPM + CBZ 组与单用 TPM 组比较, 两药合用时 TPM 的平均口服清除率与肾脏清除率增高 (前者 2.1 ~ 1.2 L/h, 后者 1.1 ~ 0.6 L/h; $P < 0.05$), 表明当酶诱导剂存在的情况下, TPM 仍主要通过肾脏排泄。该研究还发现在少部分病人中, 如果接受 TPM 的同时接受 CBZ 可以使 TPM 的清除率增加 2 倍, 可能的机制是刺激氧化旁路导致 2, 3-二醇-TPM 和 10-OH-TPM 形成。Steinbohm^[6]在患癫痫的儿童中研究 CBZ 与其代谢产物和 TPM 联合应用的药代动力学特征时发现, 游离 CBZ 在 CBZ 和 TPM 联合应用与单独使用 CBZ 时相比较药代动力学无显著差异, 总的 CBZ 药代动力学改变与 CBZ 血药浓度相关。由此可见, CBZ 与 TPM 联合时可

收稿日期: 2008-04-01; 修回日期: 2008-10-06

作者简介: 何继红 (1976-), 主治医师, 硕士研究生, 主要从事癫痫的基础及临床研究。

能需要增加 TPM 剂量才能达到有效血药浓度。

1.3 妥泰与苯妥英钠

Gisclon 等^[7]对 12 例部分性发作的癫痫病人长期服用苯妥英钠 (phenytoin, PHT) 达稳态, 针对稳态 PHT、TPM 的药代动力学进行研究。结果显示在 TPM 按比例每日 100~400 mg 的剂量范围, 将 TPM 添加到 PHT 中后 TPM 的浓度降低近 50%, 且合用时约 50% 的患者 PHT 的浓度增高近 25%。其原因可能是 PHT 诱导 TPM 的代谢, 使 TPM 的清除增加, 因此在使用 PHT 的基础上添加和停用 TPM 需要调整 TPM 的剂量。在少数病人中 TPM 可以通过抑制由 TPM 的 CYP2C19 介导的 PHT 旁路代谢途径影响 PHT 的浓度, 且当 PHT 浓度越高该作用越明显。故在临床实践中, 当病人接受 PHT 的剂量高于治疗范围剂量时应严密观察, 此时可能需要下调 PHT 的剂量。

1.4 妥泰与加巴喷丁

Luszczki 等^[8]采用等辐射分析方法在最大电休克癫痫模型大鼠 (maximal electroshock seizure models, MES) 上 TPM 与加巴喷丁 (gabapentin, GBP) 按照 8:1、4:1、2:1、1:1、1:2、1:4、1:8 的比例联合研究二者之间的药物相互作用。结果显示: TPM 与 GBP 按照 2:1、1:1、1:2、1:4、1:8 的比例联合应用对 MES 产生协同抗惊厥作用, 且药物在脑内的浓度无相互影响。烟囱试验发现两药联合应用 (在中间有效剂量) 不影响动物的攻击性执行功能, 握力试验中不影响神经肌肉的调节。此外, 在另一项研究中也证实 TPM 与 GBP 按照 1:1 联合是最佳联合方案^[9]。因而根据临床前两药联合应用的研究结果, 我们推荐 TPM 与 GBP 联合应用于临床治疗难治性部分性发作的癫痫患者。

1.5 妥泰与拉莫三嗪

Doose 等^[10]对 13 例已服用拉莫三嗪 (lamotrigine, LTG) 2 周的癫痫患者 (达稳态症状控制不良的入选) 进行开放、连续、单组、逐渐加量的药代动力学研究。患者在继续使用 LTG 的基础上添加 TPM 并且逐渐加量 ≤ 16 周, TPM 达稳态后在 4 周内逐渐停用 LTG, 继续单独使用 TPM 2 周。通过检测达到稳态时单剂 LTG、TPM, 以及两药联合时 LTG、TPM 的浓度, 计算药代动力学参数进行比较。结果发现 LTG 与 TPM 合用后, 在不同 TPM 剂量水平 LTG 的平均 AUC_{ss} 范围是 66~81 mg/L/h, LTG 单剂时 AUC_{ss} 是 77 mg/L/h, LTG 的 C_{max}、C_{min} 没有

显著变化。TPM 单剂时平均口服清除率是 2.6 ± 1.1 L/h, TPM 与 LTG 合用后平均口服清除率是 2.7 ± 0.7 L/h, TPM 的 AUC_{ss}、C_{max}、C_{min} 也没有显著的变化。该研究表明两药联合应用 TPM 对 LTG 的浓度没有影响。此外, Berry 等^[11]的研究也有类似发现。Sills^[12]通过戊四氮癫痫模型大鼠 (pentylenetetrazol seizure model, PTZ) 和 MES 研究已证实 TPM 与 LTG 联合具有协同抗惊厥作用。因此, TPM 与 LTG 联合应用安全有效, 临床上推荐使用, 有进一步研究价值。

1.6 妥泰与左乙拉西坦

Luszczki 等^[13]采用等辐射方法在 MES 上研究左乙拉西坦 (levetiracetam, LEV) 与 TPM 的药物相互作用。结果发现两药按照 1:2、1:1、2:1 和 4:1 比例联合应用在 MES 试验呈现协同作用, 大鼠的运动执行能力及长期记忆功能无改变, 且 LEV 脑内血药浓度无明显变化。而通过旋转试验得出研究结果推测两药联合应用所产生的潜在急性神经毒性作用是药效相互作用所致^[14]。由此表明 LEV 与 TPM 联合抗惊厥效果增强, 是临床值得推荐使用的联合用药方式。

2 妥泰与抗精神病药物联用存在的相互作用

2.1 妥泰与碳酸锂

Dodgson 等^[15]进行一项开放性对照碳酸锂 (lithium carbonate, Li) 与 TPM 药物相互作用的研究, 12 名健康受试者服用 Li 每次 30 mg, 每日三次, 连续服药 14 d, 第 8 天和第 14 天早上服药后收集血、尿标本。TPM 在第 9 天添加 50 mg/12h, 第 10 天加量至 75 mg/12h, 第 11 天~第 14 天每加至 100 mg/12h。结果发现, Li 与 TPM 联用后, Li 的平均血浆浓度轻度降低, CL/F 和 CL_r 分别增加 21.7%、15.6%, 用方差分析进行统计处理显示二者差异无显著性。该研究的 TPM 药代动力学数据与以往研究的数据对照后显示, Li 与 TPM 联用后, TPM 的 CL/F 比单独应用 TPM 时可能降低, 前者平均值 19 ml/min, 范围 13~24 ml/min; 后者平均值 20 ml/min, 范围 15~46 ml/min。Li 稳态浓度降低可能是由于 TPM 是弱的碳酸酐酶抑制剂。TPM 清除率降低可能是肾小管对尿的 pH 值敏感, Li 与 TPM 联用可以使尿液中 pH 值增高抑制 TPM 肾脏的清除率。故两药联合应用时为达到药物有效浓度, 需适当增加 Li 剂量, 减少 TPM 剂量。

2.2 妥泰与氟哌丁醇

Fromm 等^[16]对氟哌丁醇与 TPM 进行相互作用研究, 12 名健康受试者第 1 天接受单剂量氟哌丁醇 5 mg, 服药后 72 h 采集血、尿液标本, 经过 4 d 洗脱期, 从第 8 天开始添加 TPM 初始剂量 50 mg/12h, 第 9 天 75 mg/12h, 第 10 天~第 16 天 100 mg/12h, 在第 14 天再次加用氟哌丁醇 5 mg 后采集血、尿液的标本。检测药物的浓度, 根据时间-浓度曲线计算药代动力学参数进行比较。结果发现: TPM 轻度增加氟哌丁醇的浓度并且减少它的代谢。但是经方差分析显示, AUC 第 14 天和第 1 天相比无统计学差异。French^[17]等有相似报道, 研究者特别强调指出尽管二药临床意义上的相互作用很少, 但是氟哌丁醇在出现特殊副作用时应该考虑调整药物的剂量。

2.3 妥泰与阿米替林

Shultz 等^[18]对阿米替林与 TPM 的药物相互作用进行研究, 18 名健康受试者口服阿米替林 25 mg/d 连续 8 d, 从第 9 天开始在服用阿米替林基础上添加 TPM (按照初始剂量 50 mg/d, 以每 2 d 增加 50 mg 的速度递增至 200 mg/d 后不再加量维持服用 5 d)。在第 8 天和第 20 天采集血、尿液标本检测浓度计算药代动力学参数。结果显示, 单用 TPM 与 TPM + 阿米替林相比较, 合用时 TPM 的清除率下降, 口服利用度增加。因此二药联合应用时要注意调整药物剂量, 避免药物相互作用。

3 妥泰与治疗偏头痛药物联用存在的相互作用

3.1 妥泰与舒马曲坦

Scott 等^[19]一项开放性对照药代动力学相互作用的研究, 24 名健康受试者随机口服舒马曲坦 100 mg/d 或者皮下注射舒马曲坦 6 mg/d。第 1 天每位受试者接受单剂量舒马曲坦, 经过 6 d 的洗脱期后, 在第 8 天添加 TPM 50 mg/12h, 第 9 天加量至 75 mg/12h, 第 10 天~第 14 天加量至 100 mg/12h, 第 14 天受试者接受第 2 次舒马曲坦治疗, 根据治疗方案口服或皮下注射, 分别收集血标本检测舒马曲坦与 TPM 血浆浓度以评估药代动力学参数。结果第 14 天舒马曲坦与 TPM 联合口服同第 1 天单独口服舒马曲坦比较, 舒马曲坦的平均药代动力学参数 AUC ($P=0.016$)、CL/F ($P=0.016$) 具有显著性差异, 但是 C_{max} ($P=0.52$) 无显著性差异。皮下注射舒马曲坦联合 TPM 与单独皮下注射舒马曲坦比较, AUC ($P=0.216$)、CL/F ($P=0.216$)、 C_{max} ($P=0.681$) 均无显著性差异。表明

两药联合应用时舒马曲坦的给药方式并不显著影响药代动力学参数。可见不论口服给药还是皮下注射给药 TPM 与舒马曲坦联合应用治疗偏头痛安全可靠不需要调整药物剂量。

3.2 妥泰与心得安

Colangelo 等^[20]进行的开放、平行、多剂量、多中心对照药代动力学相互作用研究, 将 64 名健康受试者分成 2 组。第 1 组观察 TPM 对心得安的影响, 第 2 组观察心得安对 TPM 的影响。结果显示, 单独应用心得安与两药联合应用比较, 心得安平均血浆浓度相似, 在 TPM 最高剂量 100 mg/12h, 心得安 CL_r 下降 30%, 因 CL_r 占总清除率的比例 $<1\%$, 故并不影响心得安的总体清除率。心得安代谢活性物质的平均稳态血浆浓度也相似, 4-OH-心得安轻度增加, 在 TPM 为 50 mg/12h 时, AUC_{ss} (13%)、 $C_{max, ss}$ (15%), 而在 TPM 为 100 mg/12h 时上述参数也没有变化。在使用心得安之前的 TPM 的平均稳态浓度与 TPM 心得安合用的平均稳态浓度比较, 二者是相似的。该研究还观察到心电图上 QT 间期没有显著变化, 尽管 TPM 与心得安联合应用时出现心率减慢血压下降, 但是所有受试者无一例发生心动过缓及低血压事件。总之, 该结果表明 TPM 与心得安联合应用时不需要调整药物剂量。

3.3 妥泰与二氢麦角胺

Little 等^[21]进行开放性对照药代动力学相互作用研究, 24 名健康受试者接受二氢麦角胺 1 mg 皮下注射, 注射后第 1 天, 连续 36 h 采集血标本, 经过 1 周的洗脱期, 第 8 天添加 TPM, 起始剂量 50 mg/12h, 第 9 天 75 mg/12h, 第 10 天~第 16 天 100 mg/12h, 在第 15 天, 受试者再次接受二氢麦角胺 1 mg 皮下注射, 并且在注射后连续采集血标本 36 h。在第 14 天~第 15 天采集 12 h 血标本评估 TPM 血浆浓度。结果显示, 单独应用二氢麦角胺与两药联合应用比较, 二氢麦角胺平均血浆浓度及药代动力学参数相似, AUC、 C_{max} 、CL/F ($P>0.05$) 无显著性差异, 单独应用 TPM 与 TPM 联合二氢麦角胺应用比较, TPM 的平均稳态血浆浓度与药代动力学参数也是相似的, AUC、 C_{max} 、CL/F ($P>0.05$) 无显著性差异。该研究结果表明 TPM 与二氢麦角胺联合应用时不需要调整药物剂量。

4 小结

现有文献资料表明 TPM 与其它药物联合应用

时较少发生药物相互作用, 总体上是安全有效的, 在常规剂量范围内不需要调整药物剂量。但在特殊情况下为达到有效血药浓度, 应监测血药浓度, 必要时根据药代动力学特点对药物剂量作适当调整, 减少药物不良反应的发生。

参 考 文 献

- [1] 何继红, 孙红斌. 妥泰的临床应用研究进展. 国际神经病学神经外科学杂志, 2006, 33(2): 153-156.
- [2] Rosenfeld WE, Liao S, Kramer LD, et al. Comparison of the steady-state pharmacokinetics of topiramate and valproate in patients with epilepsy during monotherapy and concomitant therapy. *Epilepsia*, 1997, 38(3): 324-333.
- [3] 黄静, 任榕娜, 陈新民, 等. 抗癫痫药妥泰对幼鼠肝毒性的实验研究. 中国当代儿科杂志, 2007, 9(1): 54-58.
- [4] Latour P, Biraber A, Polard E, et al. Drug induced encephalopathy in six epileptic patients: topiramate² valproate² or both². *Hum Psychopharmacol* 2004, 19(3): 193-203.
- [5] Minrod D, Specchio LM, Britzi M, et al. A comparative study of the effect of carbamazepine and valproic acid on the pharmacokinetics and metabolic profile of topiramate at steady state in patients with epilepsy. *Epilepsia*, 2005, 46(7): 1046-1054.
- [6] Steinboim B. Pharmacokinetic interactions of carbamazepine with some antiepileptic drugs during epilepsy treatment in children and adolescents. *Rocz Akad Med Białost* 2005, (suppl 1): 9-15.
- [7] Gisclon LG, Curtin CR, Kramer LD. The steady-state (ss) pharmacokinetics (PK) of phenytoin (Dilantin) and topiramate in epileptic patients on monotherapy, and during combination therapy. *Epilepsia*, 1994, 35(Suppl 8): 54-55.
- [8] Luszczki JJ, Czuczwar SJ. Gabaentin synergistically interacts with topiramate in the mouse maximal electroshock seizure model: an isobolographic analysis. *Pharmacological Rep*, 2006, 58(16): 944-954.
- [9] Luszczki JJ. Isobolographic analysis of interaction between drugs with nonparallel dose-response relationship curves: a practical application. *Naunyn-Schmiedeberg's Arch Pharmacol* 2007, 375(2): 105-114.
- [10] Dose DR, Brodie MJ, Wilson EA, et al. Topiramate and lamotrigine pharmacokinetics during repetitive monotherapy and combination in epilepsy patients. *Epilepsia*, 2003, 44(7): 917-922.
- [11] Berry DJ, Besag FM, Pool F, et al. Lack of an effect of topiramate on lamotrigine serum concentrations. *Epilepsia*, 2002, 43(8): 818-823.
- [12] Sills GJ, Butler E, Thompson GG, et al. Pharmacodynamic interaction studies with topiramate in the pentylenetetrazol and maximal electroshock seizure models. *Seizure*, 2004, 13(5): 287-295.
- [13] Luszczki JJ, Andres MM, Czuczwar P, et al. Pharmacodynamic and pharmacokinetic characterization of interactions between levetiracetam and numerous antiepileptic drugs in the mouse maximal electroshock seizure model: an isobolographic analysis. *Epilepsia*, 2006, 47(1): 10-20.
- [14] Luszczki JJ, Andres MM, Czuczwar P, et al. Levetiracetam selectively potentiates the acute neurotoxic effects of topiramate and carbamazepine in the rotarod test in mice. *Eur Neuropsychopharmacol* 2005, 15(6): 609-616.
- [15] Dodgson SJ, Shank RP, Maryanoff BE. Topiramate as an inhibitor of carbonic anhydrase isoenzymes. *Epilepsia*, 2000, 41(1 Suppl): 35-39.
- [16] Framming JS, Lam YW, Jann MW, et al. Pharmacokinetics of haloperidol. *Clin Pharmacokinet* 1989, 17(6): 396-423.
- [17] French TA, Kanner AM, Bautisa J, et al. Efficacy and tolerability of the new antiepileptic drugs I: treatment of new onset epilepsy: report of the Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee and Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Epilepsy Society. *Neurology*, 2004, 62(8): 1252-1261.
- [18] Shultz P, Dick P, Blaschke TF, et al. Discrepancies between pharmacokinetic studies of amitriptyline. *Clin Pharmacokinet* 1985, 10(3): 257-268.
- [19] Scott AK. Sumatriptan clinical pharmacokinetics. *Clin Pharmacokinet* 1994, 27(5): 337-344.
- [20] Colangelo PM, Blouin RA, Steinmetz JE, et al. Age and propranolol stereoselective disposition. *Clin Pharmacol Ther* 1992, 51(5): 489-494.
- [21] Little PJ, Jennings GL, Skews H, et al. Bioavailability of dihydroergotamine in man. *Br J Clin Pharmacol* 1982, 13(6): 785-790.